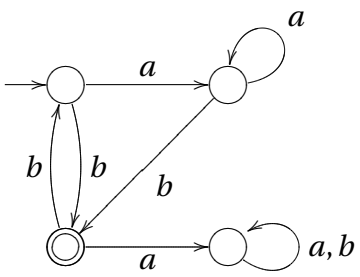
Linguaggi Formali e Compilatori

Esercizi assegnati nelle prove di esame

PROBLEMA 1 Si tracci il grafo dell'automa (non deterministico) che riconosce il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

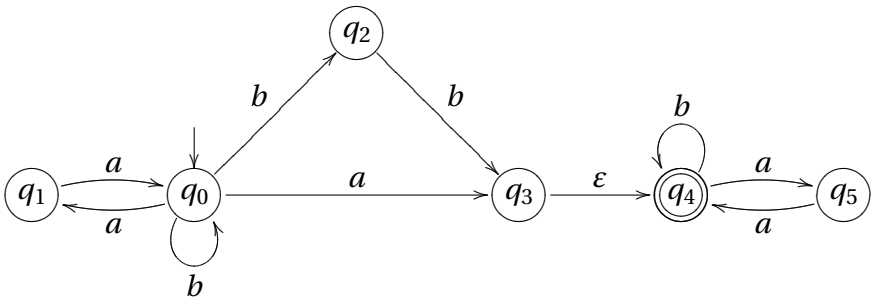
$$((a+ab)c)^*$$

PROBLEMA 2 Si consideri il linguaggio generato dal seguente automa a stati finiti:



(a) Si dia una grammatica lineare destra che genera tale linguaggio.
(b) Si dia un'espressione regolare del linguaggio riconosciuto.

PROBLEMA 3 Utilizzando l'algoritmo di determinizzazione, si calcoli un automa deterministico equivalente all'automa seguente



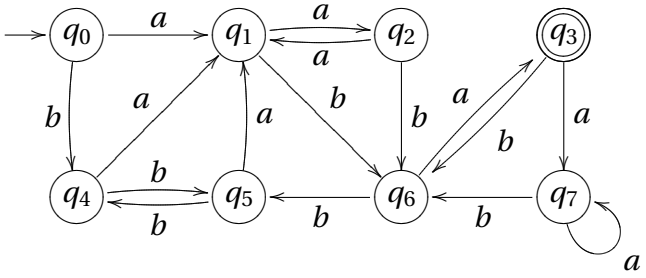
PROBLEMA 4 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^{m+2n}b^m c^n \mid m,n \geq 0\}$$

PROBLEMA 5 Si tracci il grafo dell'automa (non deterministico) che riconosce il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$((a+bb)(b+aa))^*$$

PROBLEMA 6 Utilizzando l'algoritmo di minimizzazione, si calcoli l'automa minimo equivalente all'automa seguente



PROBLEMA 7 Si consideri la grammatica non contestuale $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con le produzioni

$$S \to aXb, \quad X \to YZ \mid bSa \mid \varepsilon, \quad Y \to a \mid \varepsilon, \quad Z \to YZ.$$

Si determini una grammatica non contestuale ridotta e priva di ε-produzioni equivalente alla grammatica G.

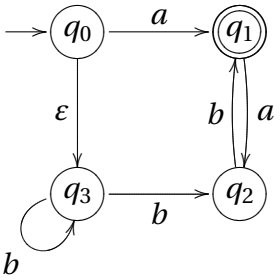
PROBLEMA 8 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^m b^n \mid n > m > 0\}$$

PROBLEMA 9 Si disegni il grafo di un automa a stati finiti (non deterministico) che riconosca il grafo

$$(bb + a^*)c^*.$$

PROBLEMA 10 Utilizzando la costruzione dei sottoinsiemi, si calcoli un automa deterministico equivalente all'automa seguente:



PROBLEMA 11 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^m b^n a^m \mid m, n \geq 0\}.$$

PROBLEMA 12 Si consideri la grammatica $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

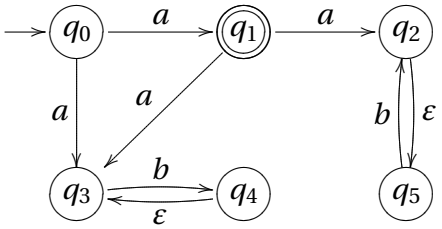
$$S \to XY\,, \quad X \to aSb \mid Y\,, \quad Y \to X \mid \varepsilon\,.$$

Si costruisca una grammatica equivalente in forma normale di Chomsky.

PROBLEMA 13 Si disegni il grafo di un automa a stati finiti (non deterministico) che riconosca il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$(ab^* + c)^*\,.$$

PROBLEMA 14 Utilizzando la costruzione dei sottoinsiemi, si calcoli un automa deterministico equivalente all'automa seguente:



PROBLEMA 15 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{ab^n ab^n a \mid n > 0\}\,.$$

PROBLEMA 16 Si consideri la grammatica $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

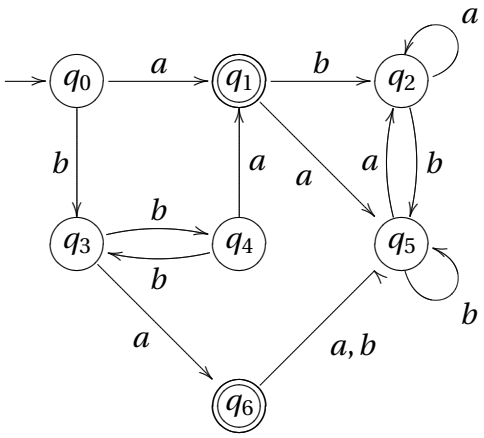
$$S \to Xa\,, \quad X \to YY \mid Xb\,, \quad Y \to a \mid \varepsilon\,.$$

Si costruisca una grammatica equivalente in forma normale di Chomsky.

PROBLEMA 17 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetti il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$(ab)^* + ba\,.$$

PROBLEMA 18 Utilizzando l'algoritmo di minimizzazione, si calcoli l'automa deterministico col minimo numero di stati equivalente all'automa seguente



Si dia un'espressione regolare del linguaggio accettato.

PROBLEMA 19 Si consideri la grammatica $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y, Z\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$S \to aX$$
$$X \to YY \mid aY \mid b$$
$$Y \to XX \mid \varepsilon$$

Si determini una grammatica non contestuale equivalente in forma normale di Chomsky.

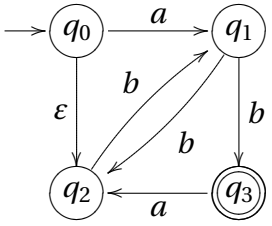
PROBLEMA 20 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^m b^n a^n b^m \mid n > 0\}$$

PROBLEMA 21 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetti il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$((a+\varepsilon)ba)^* .$$

PROBLEMA 22 Utilizzando l'algoritmo di determinizzazione, si calcoli l'automa deterministico equivalente all'automa seguente



Si dia un'espressione regolare del linguaggio accettato.

PROBLEMA 23 Si consideri la grammatica $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y, Z\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$\begin{aligned} S &\to aX \\ X &\to YZ \mid a \\ Y &\to bX \mid \varepsilon \\ Z &\to bab \mid Y \end{aligned}$$

Si determini una grammatica non contestuale equivalente, priva di ε-produzioni e di produzioni unarie.

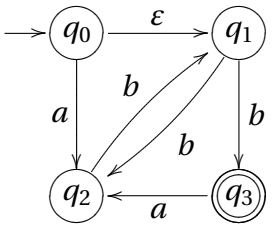
PROBLEMA 24 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^{n+m} b^n a^m \mid m, n > 0\}$$

PROBLEMA 25 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetti il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$((ab + \varepsilon)ba)^* .$$

PROBLEMA 26 Utilizzando l'algoritmo di determinizzazione, si calcoli l'automa deterministico equivalente all'automa seguente



Si dia un'espressione regolare del linguaggio accettato.

PROBLEMA 27 Si consideri la grammatica $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y, Z\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$\begin{aligned} S &\to Xa \\ X &\to YZ \mid b \\ Y &\to ba \mid Z \\ Z &\to Xa \mid \varepsilon \end{aligned}$$

Si determini una grammatica non contestuale equivalente, priva di ε-produzioni e di produzioni unarie.

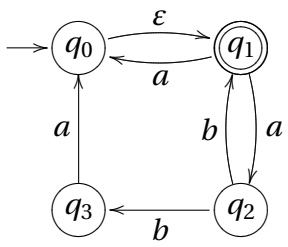
PROBLEMA 28 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^m b^n \mid n > m > 0\}$$

PROBLEMA 29 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetti il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$((aa)^* b)^* + a\,.$$

PROBLEMA 30 Utilizzando l'algoritmo di determinizzazione, si calcoli l'automa deterministico equivalente all'automa seguente



Si dia un'espressione regolare del linguaggio accettato.

PROBLEMA 31 Si consideri la grammatica $G = \langle V, \Sigma, P, S\rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y, Z\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$\begin{aligned} S &\to aX \\ X &\to Y \mid bY \mid ZZ \\ Y &\to ab \\ Z &\to a \mid \varepsilon\,. \end{aligned}$$

Si determini una grammatica non contestuale equivalente, priva di ε-produzioni e di produzioni unarie.

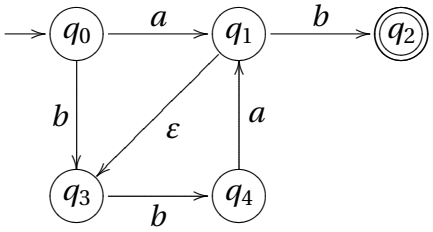
PROBLEMA 32 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^m b^n a^m \mid m, n > 0\}\,.$$

PROBLEMA 33 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetti il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$(aa^* + a)^*\,.$$

PROBLEMA 34 Utilizzando l'algoritmo di determinizzazione, si calcoli l'automa deterministico equivalente all'automa seguente



Si dia un'espressione regolare del linguaggio accettato.

PROBLEMA 35 Si consideri la grammatica $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$\begin{aligned} S &\to aSb \mid X \\ X &\to YX \mid YY \\ Y &\to aX \mid \varepsilon\,. \end{aligned}$$

Si determini una grammatica non contestuale equivalente, priva di ε-produzioni e di produzioni unarie.

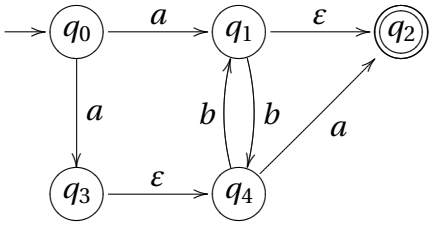
PROBLEMA 36 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^m b^n \mid n > m > 0\}\,.$$

PROBLEMA 37 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetti il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$(a + bb)^* + ba\,.$$

PROBLEMA 38 Utilizzando l'algoritmo di determinizzazione, si calcoli l'automa deterministico equivalente al seguente automa non deterministico con ε-transizioni



Si dia un'espressione regolare del linguaggio accettato.

PROBLEMA 39 Si consideri la grammatica $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y, Z\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$\begin{aligned} S &\to aX \\ X &\to YZZa \mid aXa \\ Y &\to ba \mid \varepsilon \\ Z &\to YY \mid b. \end{aligned}$$

Si determini una grammatica non contestuale equivalente, priva di ε-produzioni e di produzioni unarie.

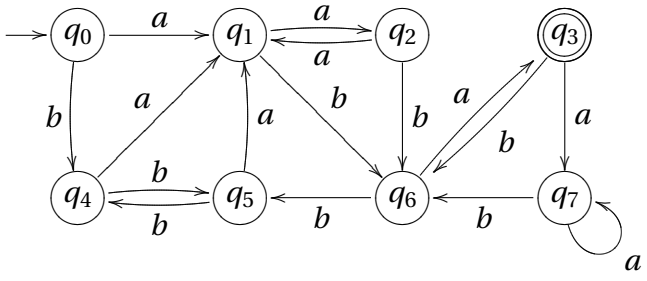
PROBLEMA 40 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^n (ba)^n \mid n > 0\}.$$

PROBLEMA 41 Si tracci il grafo dell'automa (non deterministico) che riconosce il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$((a + ba)(b + aa))^*$$

PROBLEMA 42 Utilizzando l'algoritmo di minimizzazione, si calcoli l'automa minimo equivalente all'automa seguente



PROBLEMA 43 Si consideri la grammatica non contestuale $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con le produzioni

$$S \to aYb, \quad X \to a \mid \varepsilon, \quad Y \to XZ \mid bSa \mid \varepsilon, \quad Z \to XZ.$$

Si determini una grammatica non contestuale ridotta e priva di ε-produzioni equivalente alla grammatica G.

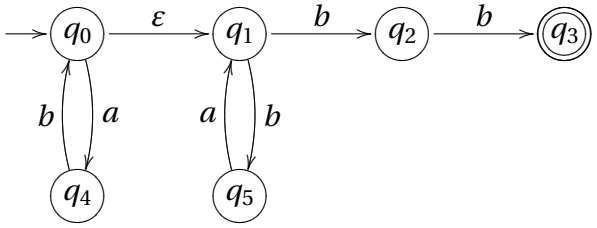
PROBLEMA 44 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^m b^n \mid 0 < m < n\}$$

PROBLEMA 45 Si tracci il grafo dell'automa (non deterministico) che riconosce il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$(ba + ab)^* + bb$$

PROBLEMA 46 Utilizzando l'algoritmo apposito, si calcoli un automa deterministico equivalente al seguente automa non deterministico con ε-transizioni:



PROBLEMA 47 Si consideri la grammatica non contestuale $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con le produzioni

$$S \to aXb, \quad X \to aXb \mid YZZa, \quad Y \to aY \mid \varepsilon, \quad Z \to b \mid YY.$$

Si determini una grammatica non contestuale equivalente alla grammatica G priva di ε-produzioni e produzioni unarie.

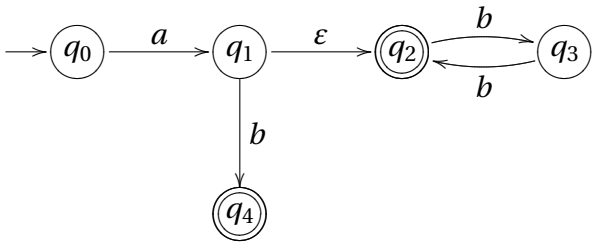
PROBLEMA 48 Sia $A = \{a, b\}$ e sia L l'insieme delle parole di A^* in cui le due lettere a e b hanno lo stesso numero di occorrenze.

Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio L.

PROBLEMA 49 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetti il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$b + (ab)^* a.$$

PROBLEMA 50 Utilizzando l'algoritmo di determinizzazione, si calcoli l'automa deterministico equivalente all'automa seguente



Si dia un'espressione regolare del linguaggio accettato.

PROBLEMA 51 Si consideri la grammatica $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y, Z\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$\begin{aligned} S &\to aXa \\ X &\to Y \mid ZZ \\ Y &\to aZ \mid b \\ Z &\to a \mid \varepsilon . \end{aligned}$$

Si determini una grammatica non contestuale equivalente, priva di ε-produzioni e di produzioni unarie.

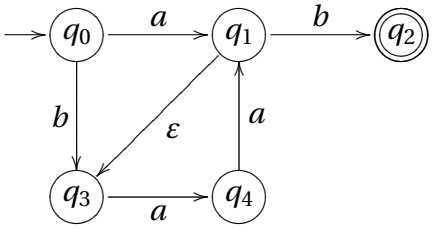
PROBLEMA 52 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^n b a^n \mid n > 0\} .$$

PROBLEMA 53 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetti il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$(ab + ba^*)^* .$$

PROBLEMA 54 Utilizzando l'algoritmo di determinizzazione, si calcoli l'automa deterministico equivalente all'automa seguente



Si dia un'espressione regolare del linguaggio accettato.

PROBLEMA 55 Si consideri la grammatica $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$\begin{aligned} S &\to aSb \mid Y \\ X &\to YX \mid b \\ Y &\to aX \mid \varepsilon . \end{aligned}$$

Si determini una grammatica non contestuale equivalente, priva di ε-produzioni e di produzioni unarie.

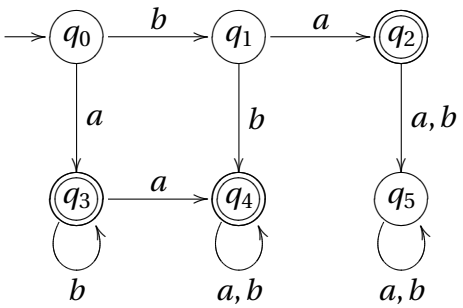
PROBLEMA 56 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^m b a^n \mid m > n > 0\}.$$

PROBLEMA 57 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetti il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$a^* + (ba)^*.$$

PROBLEMA 58 Utilizzando l'algoritmo di minimizzazione, si calcoli l'automa col minimo numero di stati equivalente al seguente automa deterministico



Si dia un'espressione regolare del linguaggio accettato.

PROBLEMA 59 Si consideri la grammatica $G = \langle V, \Sigma, P, S\rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$\begin{aligned} S &\to aX \\ X &\to ZY \mid XY \mid aX \\ Y &\to \varepsilon \\ Z &\to YY \mid bX. \end{aligned}$$

Si determinino le variabili annullabili. Si trovi poi una grammatica non contestuale equivalente, priva di ε-produzioni e di produzioni unarie.

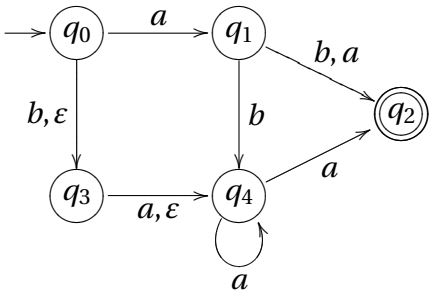
PROBLEMA 60 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^n b a^m \mid m > n > 0\}.$$

PROBLEMA 61 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetta il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$ab + (ba)^*.$$

PROBLEMA 62 Utilizzando l'algoritmo di determinizzazione, si calcoli un'automa deterministico equivalente al seguente automa non deterministico con ε-transizioni.



Si dia un'espressione regolare del linguaggio accettato.

PROBLEMA 63 Si consideri la grammatica non contestuale $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y, Z\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$\begin{aligned} S &\to XaY \\ X &\to YZ \mid Sb \\ Y &\to ZZ \\ Z &\to aS \mid \varepsilon \,. \end{aligned}$$

Si trovi una grammatica non contestuale equivalente, in forma normale di Chomsky.

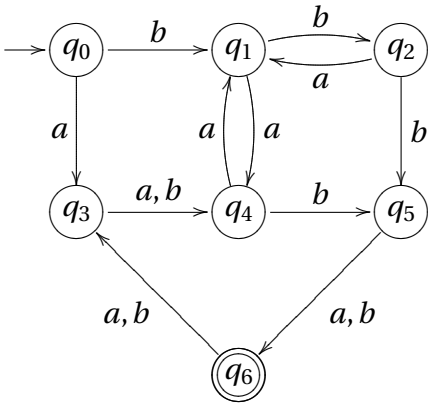
PROBLEMA 64 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosce il linguaggio

$$\{a^m b^n c^k \mid m, n > 0,\ k > m + n\} \,.$$

PROBLEMA 65 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetta il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$((a + b)a)^* \,.$$

PROBLEMA 66 Utilizzando l'apposito algoritmo, si calcoli l'automa minimo equivalente all'automa seguente.



PROBLEMA 67 Si consideri la grammatica non contestuale $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$S \to aX \mid XY$$
$$X \to YY \mid b$$
$$Y \to S \mid \varepsilon .$$

Si trovi una grammatica non contestuale equivalente, in forma normale di Chomsky.

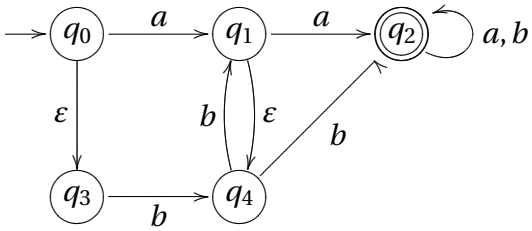
PROBLEMA 68 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosce il linguaggio

$$\{a^m b^n a^n b^m \mid m, n > 0\}.$$

PROBLEMA 69 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetta il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$(a + ba)^* a .$$

PROBLEMA 70 Utilizzando l'algoritmo di determinizzazione, si calcoli un'automa deterministico equivalente al seguente automa non deterministico con ε-transizioni.



Si dia un'espressione regolare del linguaggio accettato.

PROBLEMA 71 Si consideri la grammatica non contestuale $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$\begin{aligned} S &\to aXa \\ X &\to YY \mid bXb \mid a \\ Y &\to aXb \mid \varepsilon . \end{aligned}$$

Si trovi una grammatica non contestuale equivalente, in forma normale di Chomsky.

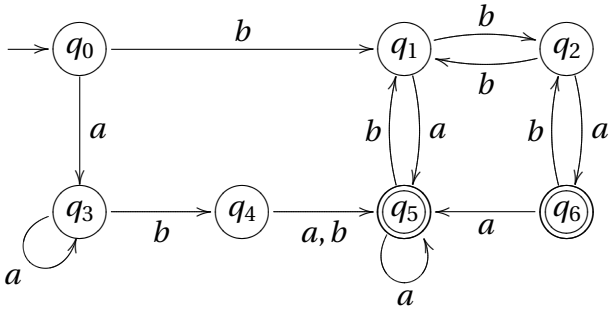
PROBLEMA 72 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosce il linguaggio

$$\{a^n b^n \mid n > 0\} \cup \{a^n b^{2n} \mid n > 0\} .$$

PROBLEMA 73 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetta il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$(ab)^* + ba .$$

PROBLEMA 74 Utilizzando un opportuno algoritmo, si calcoli l'automa minimo equivalente all'automa seguente.



PROBLEMA 75 Si consideri la grammatica non contestuale $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$\begin{aligned} S &\to aXb \\ X &\to YaY \mid \varepsilon \\ Y &\to XX \mid Xb . \end{aligned}$$

Si trovi una grammatica non contestuale equivalente, in forma normale di Chomsky.

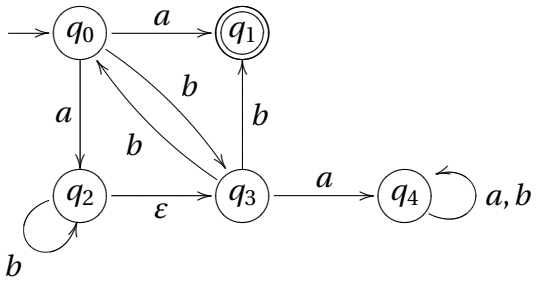
PROBLEMA 76 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosce il linguaggio

$$\{a^m b^n a^h b^k \mid m,n,h,k > 0,\ m+n = h+k\}.$$

PROBLEMA 77 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetta il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$a(a+bb)^* a.$$

PROBLEMA 78 Utilizzando l'algoritmo di determinizzazione, si calcoli un'automa deterministico equivalente al seguente automa non deterministico con ε-transizioni.



PROBLEMA 79 Si consideri la grammatica non contestuale $G = \langle V, \Sigma, P, S\rangle$ con $V = \{a,b,S,X,Y,Z\}$, $\Sigma = \{a,b\}$ e con le produzioni

$$\begin{aligned} S &\to aXa \\ X &\to YX \mid Xb \\ Y &\to ZZ \mid ZX \\ Z &\to Xb \mid \varepsilon. \end{aligned}$$

Si trovi una grammatica non contestuale equivalente, in forma normale di Chomsky.

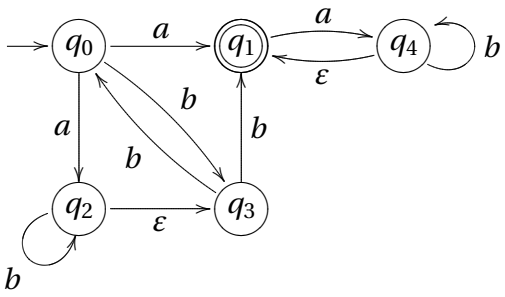
PROBLEMA 80 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosce il linguaggio

$$\{a^{2n} b^{2n} \mid n > 0\}.$$

PROBLEMA 81 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetta il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$a(ba+b)^* a.$$

PROBLEMA 82 Utilizzando l'algoritmo di determinizzazione, si calcoli un'automa deterministico equivalente al seguente automa non deterministico con ε-transizioni.



PROBLEMA 83 Si consideri la grammatica non contestuale $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y, Z\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$\begin{aligned} S &\to aXb \\ X &\to YX \mid Xa \\ Y &\to ZZ \mid XZ \\ Z &\to bX \mid \varepsilon\,. \end{aligned}$$

Si trovi una grammatica non contestuale equivalente, in forma normale di Chomsky.

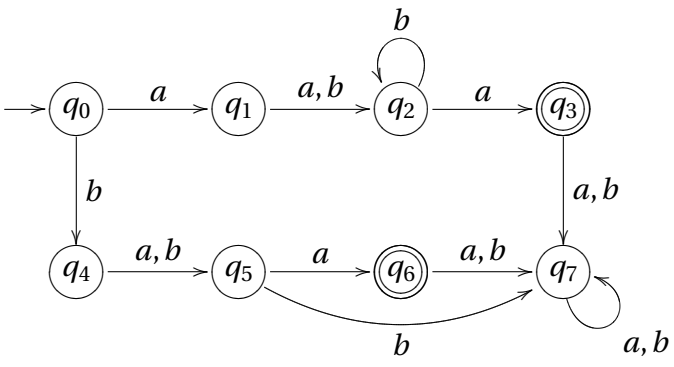
PROBLEMA 84 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosce il linguaggio

$$\{a^n(ba)^n \mid n > 0\}\,.$$

PROBLEMA 85 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetta il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$(a + (ba)^*)b\,.$$

PROBLEMA 86 Utilizzando l'algoritmo di minimizzazione, si calcoli l'automa minimo equivalente al seguente automa a stati finiti.



Si dia un'espressione regolare del linguaggio accettato.

PROBLEMA 87 Si consideri la grammatica non contestuale $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y, Z\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$\begin{aligned} S &\to aXYb \\ X &\to YY \mid a \\ Y &\to Z \mid bbX \\ Z &\to aZ \mid \varepsilon . \end{aligned}$$

Si trovi una grammatica non contestuale equivalente, in forma normale di Chomsky.

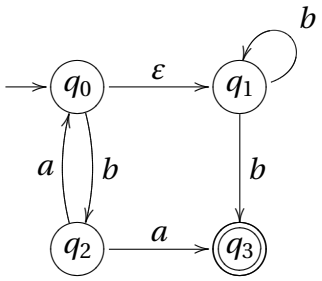
PROBLEMA 88 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosce il linguaggio

$$\{a^m b^n a^{m+2n} \mid m, n > 0\} .$$

PROBLEMA 89 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetta il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$a + (b + (ab)^*) .$$

PROBLEMA 90 Utilizzando l'algoritmo di determinizzazione, si calcoli un automa deterministico equivalente al seguente automa a stati finiti.



Si dia un'espressione regolare del linguaggio accettato.

PROBLEMA 91 Si consideri la grammatica non contestuale $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y, Z\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$\begin{aligned} S &\to aX \\ X &\to bY \mid ZZ \mid a \\ Y &\to XZ \mid YaX \\ Z &\to a \mid \varepsilon . \end{aligned}$$

Si trovi una grammatica non contestuale equivalente, in forma normale di Chomsky.

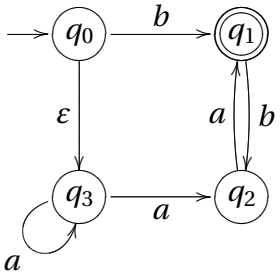
PROBLEMA 92 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosce il linguaggio

$$\{a^m b^n a^m \mid m, n > 0\}.$$

PROBLEMA 93 Si disegni il grafo di un automa a stati finiti (non deterministico) che riconosca il linguaggio

$$c^*(bb + a^*).$$

PROBLEMA 94 Utilizzando la costruzione dei sottoinsiemi, si calcoli un automa deterministico equivalente all'automa seguente:



PROBLEMA 95 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^m b a^n \mid 0 < m < n\}.$$

PROBLEMA 96 Si consideri la grammatica $G = \langle V, \Sigma, P, S\rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

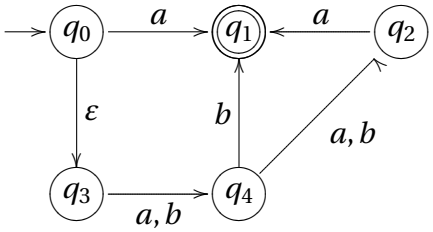
$$S \to XY, \quad X \to Y \mid \varepsilon, \quad Y \to aSb \mid X.$$

Si costruisca una grammatica equivalente in forma normale di Chomsky.

PROBLEMA 97 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetti il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$ab + ba^*.$$

PROBLEMA 98 Utilizzando l'algoritmo di determinizzazione, si calcoli l'automa deterministico equivalente all'automa seguente



Si dia un'espressione regolare del linguaggio accettato.

PROBLEMA 99 Si consideri la grammatica $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y, Z\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$\begin{aligned} S &\to aXa \\ X &\to YY \mid b \\ Y &\to XX \mid \varepsilon . \end{aligned}$$

Si determini una grammatica non contestuale equivalente in forma normale di Chomsky.

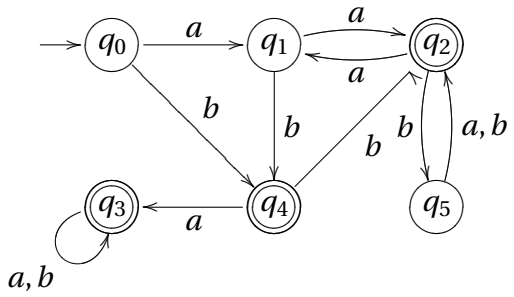
PROBLEMA 100 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^n b^m \mid 0 < n < m\} .$$

PROBLEMA 101 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetti il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$a((ab)* + b) .$$

PROBLEMA 102 Utilizzando l'algoritmo di minimizzazione, si calcoli l'automa minimo equivalente all'automa seguente



PROBLEMA 103 Si consideri la grammatica $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y, Z\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$\begin{aligned} S &\to Xa \\ X &\to YY \mid bXY \\ Y &\to XY \mid Xa \mid \varepsilon . \end{aligned}$$

Si determini una grammatica non contestuale equivalente in forma normale di Chomsky.

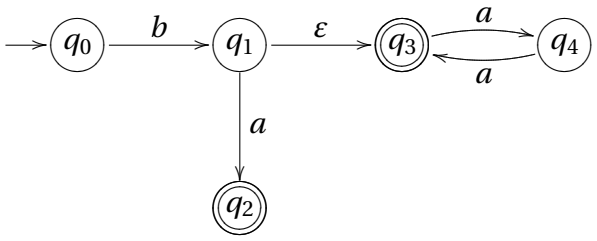
PROBLEMA 104 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^m b^n c^{m+2n} \mid m, n > 0\} .$$

PROBLEMA 105 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetti il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$b(a+b)^* a\,.$$

PROBLEMA 106 Utilizzando l'algoritmo di determinizzazione, si calcoli l'automa deterministico equivalente all'automa seguente



Si dia un'espressione regolare del linguaggio accettato.

PROBLEMA 107 Si consideri la grammatica $G = \langle V, \Sigma, P, S\rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y, Z\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$\begin{aligned} S &\to aXb \\ X &\to YY \mid Z \\ Y &\to a \mid \varepsilon \\ Z &\to aY \mid b\,. \end{aligned}$$

Si determini una grammatica non contestuale equivalente, priva di ε-produzioni e di produzioni unarie.

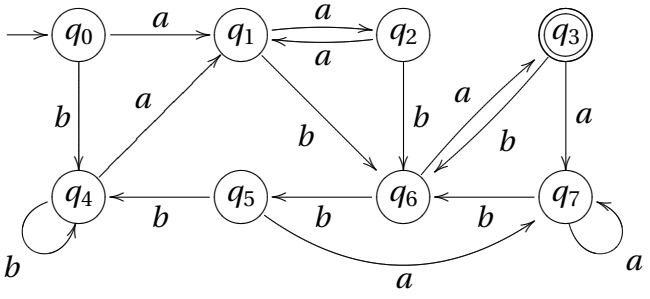
PROBLEMA 108 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^n bab^n \mid n > 0\}\,.$$

PROBLEMA 109 Si tracci il grafo dell'automa (non deterministico) che riconosce il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$((a+bb)(b+aa))^*$$

PROBLEMA 110 Utilizzando l'algoritmo di minimizzazione, si calcoli l'automa minimo equivalente all'automa seguente



PROBLEMA 111 Si consideri la grammatica non contestuale $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con le produzioni

$$S \to aaX, \quad X \to ZY \mid Sbb \mid \varepsilon, \quad Y \to a \mid \varepsilon, \quad Z \to YZ.$$

Si determini una grammatica non contestuale ridotta e priva di ε-produzioni equivalente alla grammatica G.

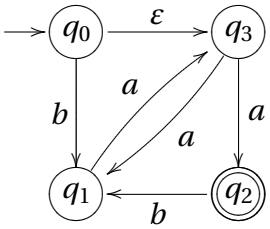
PROBLEMA 112 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^n b^{2n} a \mid n > 0\}$$

PROBLEMA 113 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetti il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$((aa + \varepsilon)bb)^*.$$

PROBLEMA 114 Utilizzando l'algoritmo di determinizzazione, si calcoli l'automa deterministico equivalente all'automa seguente



Si dia un'espressione regolare del linguaggio accettato.

PROBLEMA 115 Si consideri la grammatica $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y, Z\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$\begin{aligned} S &\to aXb \\ X &\to YZ \mid b \\ Y &\to aba \mid Z \\ Z &\to aX \mid \varepsilon \end{aligned}$$

Si determini una grammatica non contestuale equivalente, priva di ε-produzioni e di produzioni unarie.

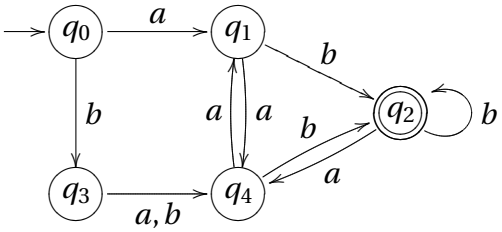
PROBLEMA 116 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^m b a^n \mid n > m > 0\}$$

PROBLEMA 117 Si tracci il grafo dell'automa (non deterministico) che riconosce il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$((b + aa)(\varepsilon + b))^*$$

PROBLEMA 118 Utilizzando l'algoritmo di minimizzazione, si calcoli l'automa minimo equivalente all'automa seguente



PROBLEMA 119 Si consideri la grammatica non contestuale $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con le produzioni

$$S \to aXb, \quad X \to ab \mid Y, \quad Y \to XbY \mid \varepsilon.$$

Si determini una grammatica non contestuale ridotta e priva di ε-produzioni equivalente alla grammatica G.

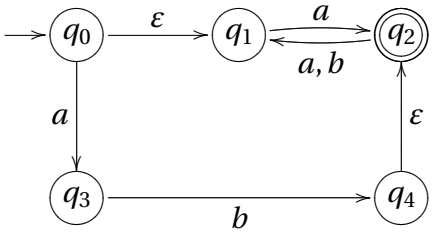
PROBLEMA 120 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^n b a^{2n} \mid n \geq 0\}$$

PROBLEMA 121 Si tracci il grafo dell'automa (non deterministico) che riconosce il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$a(a + ba)^*$$

PROBLEMA 122 Utilizzando l'apposito algoritmo, si calcoli un automa deterministico equivalente al seguente automa non deterministico con ε-transizioni



PROBLEMA 123 Si consideri la grammatica non contestuale $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{S, X, Y, Z, a, b\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, e con le produzioni

$$S \to Xa, \quad X \to bX \mid Y \mid \varepsilon, \quad Y \to XX \mid XZ \mid aa, \quad Z \to Ya.$$

Si determini una grammatica non contestuale in forma normale di Chomsky equivalente alla grammatica G.

PROBLEMA 124 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^n b^m a^n \mid m, n > 0\}$$

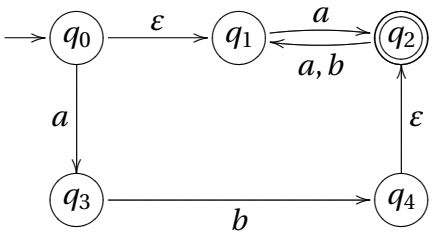
Linguaggi Formali e Compilatori

Esercizi assegnati nelle prove di esame

PROBLEMA 1 Draw the graph of a non-deterministic finite state automaton accepting the language denoted by the regular expression

$$a(a+ba)^*$$

PROBLEMA 2 By means of the determinization algorithm, compute a deterministic automaton equivalent to the following non-deterministic automaton with ε-transitions



PROBLEMA 3 Consider the context-free grammar $G = \langle V, \Sigma, P, S\rangle$ with $V = \{S, X, Y, Z, a, b\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, and productions

$$S \to Xa, \quad X \to bX \mid Y \mid \varepsilon, \quad Y \to XX \mid XZ \mid aa, \quad Z \to Ya.$$

Find a context-free grammar in Chomsky normal form equivalent to G.

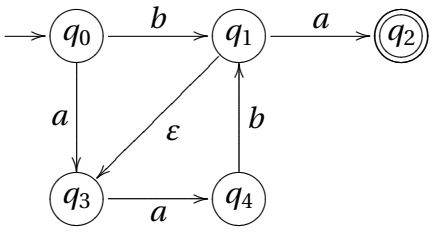
PROBLEMA 4 Write the transition table of a push-down automaton accepting the language

$$\{a^n b^m a^n \mid m, n \geq 0\}$$

PROBLEMA 5 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetti il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$(a^* b + a)^*.$$

PROBLEMA 6 Utilizzando l'algoritmo di determinizzazione, si calcoli l'automa deterministico equivalente all'automa seguente



Si dia un'espressione regolare del linguaggio accettato.

PROBLEMA 7 Si consideri la grammatica $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$S \to aSb \mid Y$$
$$Y \to YX \mid XX$$
$$X \to aY \mid \varepsilon .$$

Si determini una grammatica non contestuale equivalente, priva di ε-produzioni e di produzioni unarie.

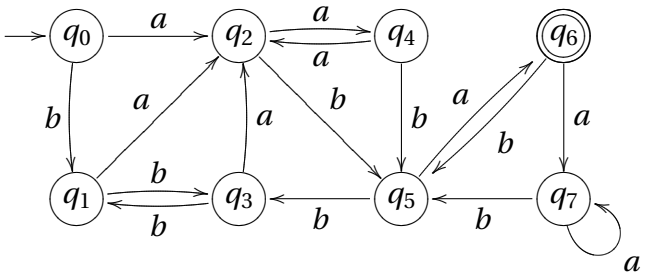
PROBLEMA 8 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^m b^n \mid n > 2m,\ m > 0\}.$$

PROBLEMA 9 Si tracci il grafo dell'automa (non deterministico) che riconosce il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$((b + aa)(a + ba))^*$$

PROBLEMA 10 Utilizzando l'algoritmo di minimizzazione, si calcoli l'automa minimo equivalente all'automa seguente



PROBLEMA 11 Si consideri la grammatica non contestuale $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con le produzioni

$$S \to aYb, \quad X \to a \mid \varepsilon, \quad Z \to XZ \mid bSa \mid \varepsilon, \quad Y \to XZ.$$

Si determini una grammatica non contestuale ridotta e priva di ε-produzioni equivalente alla grammatica G.

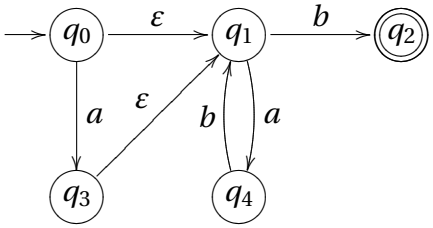
PROBLEMA 12 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^n b^n \mid n > 0\} \cup \{b^n a^n \mid n > 0\}$$

PROBLEMA 13 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetti il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$(ab)^*(ba)^*.$$

PROBLEMA 14 Utilizzando l'algoritmo di determinizzazione, si calcoli l'automa deterministico equivalente all'automa seguente



Si dia un'espressione regolare del linguaggio accettato.

PROBLEMA 15 Si consideri la grammatica $G = \langle V, \Sigma, P, S\rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$\begin{aligned} S &\to Zb \mid b \\ X &\to Y \mid \varepsilon \\ Y &\to ZX \mid a \\ Z &\to XX \mid b. \end{aligned}$$

Si determini una grammatica non contestuale equivalente, priva di ε-produzioni e di produzioni unarie.

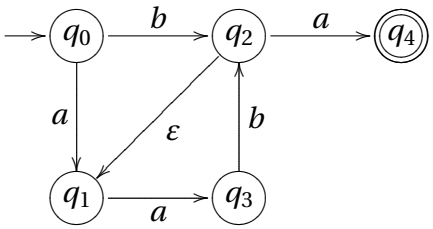
PROBLEMA 16 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila (non deterministico) che riconosca il linguaggio

$$\{a^m b^n c^h \mid m = n \text{ oppure } m = h\}.$$

PROBLEMA 17 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetti il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$(a + b + \varepsilon)(cb)^*.$$

PROBLEMA 18 Utilizzando l'algoritmo di determinizzazione, si calcoli l'automa deterministico equivalente all'automa seguente



Si dia un'espressione regolare del linguaggio accettato.

PROBLEMA 19 Si consideri la grammatica $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$S \to aSb \mid Z$$
$$Y \to aZ \mid \varepsilon$$
$$Z \to ZY \mid YY\,.$$

Si determini una grammatica non contestuale equivalente, priva di ε-produzioni e di produzioni unarie.

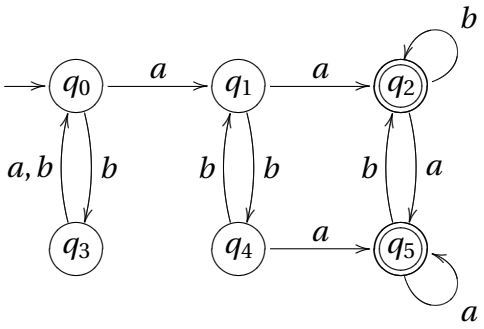
PROBLEMA 20 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^m b^n a^m \mid m, n > 0\}\,.$$

PROBLEMA 21 Si disegni il grafo di un automa a stati finiti (non deterministico) che riconosca il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$(a + b^* c)^* a\,.$$

PROBLEMA 22 Utilizzando l'apposito algoritmo, si calcoli l'automa minimo equivalente al seguente automa a stati finiti



PROBLEMA 23 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{b^n a b^{n+1} \mid n > 0\}\,.$$

PROBLEMA 24 Si consideri la grammatica $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

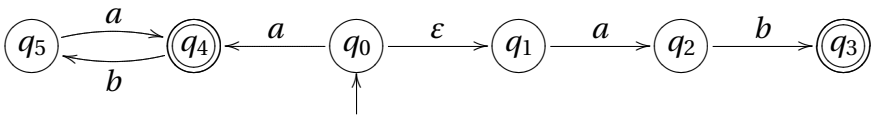
$$S \to aX\,, \quad X \to YY \mid Xb\,, \quad Y \to a \mid \varepsilon\,.$$

Si costruisca una grammatica equivalente in forma normale di Chomsky.

PROBLEMA 25 Si disegni il grafo di un automa a stati finiti (non deterministico) che riconosca il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$b(a+ba)^*.$$

PROBLEMA 26 Utilizzando l'apposito algoritmo, si trovi un automa a stati finiti deterministico equivalente al seguente automa non deterministico con ε-transizioni



Si trovi inoltre un'espressione regolare per il linguaggio accettato da tale automa.

PROBLEMA 27 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^m b^m a^n b^n \mid m,n>0\}.$$

PROBLEMA 28 Si consideri la grammatica $G=\langle V,\Sigma,P,S\rangle$ con $V=\{a,b,S,X,Y,Z\}$, $\Sigma=\{a,b\}$ e con le produzioni

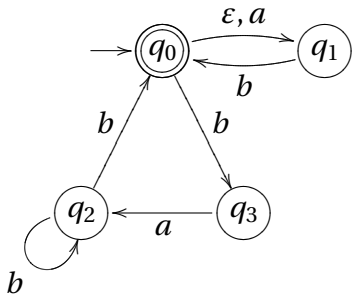
$$S\to aY, \qquad X\to Z\mid\varepsilon, \qquad Y\to XX\mid bb, \qquad Z\to Ya.$$

Si costruisca una grammatica equivalente in forma normale di Chomsky.

PROBLEMA 29 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetti il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$(b(aa)^*)^*+a.$$

PROBLEMA 30 Utilizzando l'algoritmo di determinizzazione, si calcoli l'automa deterministico equivalente all'automa seguente



Si dia un'espressione regolare del linguaggio accettato.

PROBLEMA 31 Si consideri la grammatica $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y, Z\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$\begin{aligned} S &\to aSb \mid XYb \\ X &\to Ya \mid \varepsilon \\ Y &\to XX \mid bX\,. \end{aligned}$$

Si determini una grammatica non contestuale equivalente in forma normale di Chomsky.

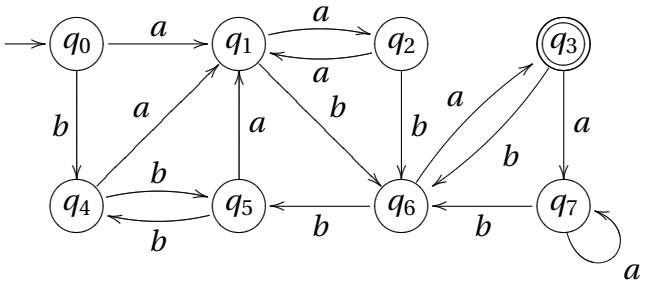
PROBLEMA 32 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^n b^m c^{n+m} \mid m, n > 0\}\,.$$

PROBLEMA 33 Si tracci il grafo dell'automa (non deterministico) che riconosce il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$(b + ab^*)^*$$

PROBLEMA 34 Utilizzando l'algoritmo di minimizzazione, si calcoli l'automa minimo equivalente all'automa seguente



PROBLEMA 35 Si consideri la grammatica non contestuale $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con le produzioni

$$S \to aXb, \quad X \to YZ \mid bSa \mid Y, \quad Y \to a \mid \varepsilon, \quad Z \to YZ\,.$$

Si determini una grammatica non contestuale ridotta e priva di ε-produzioni equivalente alla grammatica G.

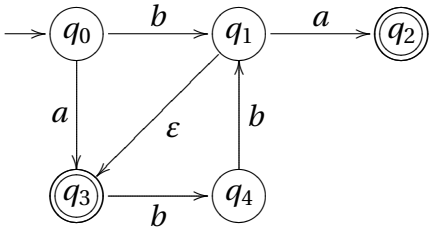
PROBLEMA 36 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^m b^n \mid m, n \geq 0,\ m \neq n\}$$

PROBLEMA 37 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetti il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$(ab^* + aa)^* .$$

PROBLEMA 38 Utilizzando l'algoritmo di determinizzazione, si calcoli l'automa deterministico equivalente all'automa seguente



PROBLEMA 39 Si consideri la grammatica $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$S \to aSb \mid X$$
$$Y \to YX \mid b$$
$$X \to aX \mid Yb \mid \varepsilon .$$

1. Utilizzando l'apposito algoritmo, si determinino le variabili annullabili
2. Si determini poi una grammatica non contestuale in forma normale di Chomsky equivalente a quella data.

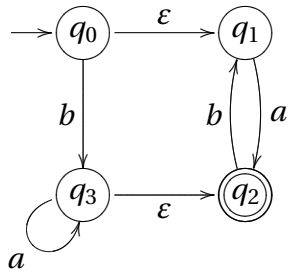
PROBLEMA 40 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^m b^n a^n b^m \mid m, n > 0\} .$$

PROBLEMA 41 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetti il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$(ab)^* b + a .$$

PROBLEMA 42 Utilizzando l'algoritmo di determinizzazione, si calcoli l'automa deterministico equivalente all'automa seguente



PROBLEMA 43 Si consideri la grammatica $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$\begin{aligned} S &\to aX \mid b \\ X &\to aXb \mid Y \mid \varepsilon \\ Y &\to XX \mid bS. \end{aligned}$$

1. Utilizzando l'apposito algoritmo, si determinino le variabili annullabili
2. Si determini poi una grammatica non contestuale in forma normale di Chomsky equivalente a quella data.

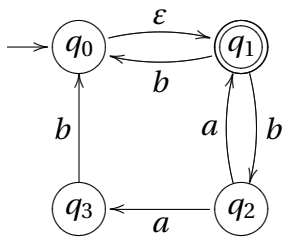
PROBLEMA 44 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^n b a^{2n} \mid n > 0\}.$$

PROBLEMA 45 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetti il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$(b(ab + \varepsilon)a)^*.$$

PROBLEMA 46 Utilizzando l'algoritmo di determinizzazione, si calcoli l'automa deterministico equivalente all'automa seguente



Si dia un'espressione regolare del linguaggio accettato.

PROBLEMA 47 Si consideri la grammatica $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, c, S, X, Y, Z\}$, $\Sigma = \{a, b, c\}$ e con le produzioni

$$\begin{aligned} S &\to Xc \\ X &\to YZ \mid a \\ Y &\to cb \mid Z \\ Z &\to aX \mid \varepsilon \end{aligned}$$

Si determini una grammatica non contestuale equivalente, priva di ε-produzioni e di produzioni unarie.

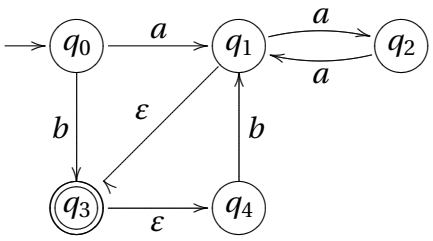
PROBLEMA 48 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^m b^n \mid n > 2m,\ m \geq 0\}$$

PROBLEMA 49 Si tracci il grafo dell'automa (non deterministico) che riconosce il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$(a + ab)^* + b$$

PROBLEMA 50 Utilizzando l'apposito algoritmo, si calcoli un automa deterministico equivalente al seguente automa non deterministico con ε-transizioni



PROBLEMA 51 Si consideri la grammatica non contestuale $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{S, X, Y, Z, a, b\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, e con le produzioni

$$S \to XaY\,, \quad X \to YZ \mid b\,, \quad Y \to aX \mid \varepsilon\,, \quad Z \to bS \mid Y\,.$$

1. Usando l'apposito algoritmo, si determinino le variabili annullabili,
2. Si determini una grammatica non contestuale equivalente a G priva di ε-transizioni,
3. Si determini una grammatica non contestuale equivalente a quella ottenuta priva di produzioni unarie.

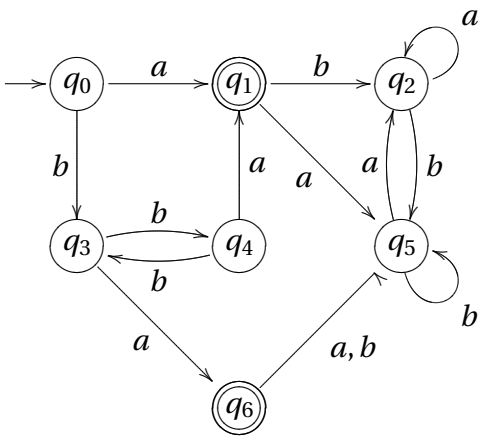
PROBLEMA 52 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^{m+n} b^m a^n \mid m, n > 0\}$$

PROBLEMA 53 Si tracci il grafo di un automa a stati finiti che accetti il linguaggio rappresentato dall'espressione regolare

$$(ab)^* + ba\,.$$

PROBLEMA 54 Utilizzando l'algoritmo di minimizzazione, si calcoli l'automa deterministico col minimo numero di stati equivalente all'automa seguente



Si dia un'espressione regolare del linguaggio accettato.

PROBLEMA 55 Si consideri la grammatica $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ con $V = \{a, b, S, X, Y, Z\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e con le produzioni

$$\begin{aligned} S &\to aX \\ X &\to YY \mid aY \mid b \\ Y &\to XX \mid \varepsilon \end{aligned}$$

Si determini una grammatica non contestuale equivalente in forma normale di Chomsky.

PROBLEMA 56 Si scriva la tabella delle transizioni di un automa a pila che riconosca il linguaggio

$$\{a^m b^n a^n b^m \mid m, n > 0\}$$